

תרגיל בית 1 במבני נתונים

על כל התשובות להיות מנומקות. בכל שאלה יש לבחור במימוש היעיל ביותר האפשרי מבחינת סיבוכיות זמן. יש לענות על השאלות במקומות המוגדרים לכך. כל $\log$ הינו בבסיס 2.

שאלה 1

נתבונן בטיפוס הנתונים המופשט רשימה (סדרה), כפי שנלמד בשיעור. נגדיר פעולה חדשה על טיפוס זה, $Shift(L, i)$, המקבלת כקלט רשימה L ואינדקס i , ומשנה את הרשימה כך שהאיבר שהיה במקום j הופך להיות במקום $(j + i) \pmod n$. ניתן להניח כי $0 \leq i < n$ כאשר אורך הרשימה הוא n והאינדקס של האיבר הראשון ברשימה הוא 0.

לדוגמה, אם הרשימה L מכילה את האיברים 5,7,3,9,2, לאחר הרצת הפעולה $Shift(L, 3)$ איברי L יהיו 3,9,2,5,7. אם הרשימה L מכילה את האיברים 5,7,3,9,2, לאחר הרצת הפעולה $Shift(L, 1)$ איברי L יהיו 2,5,7,3,9.

א. **כתבו פסודו-קוד** עבור מימוש הפעולה $Shift(L, i)$, תוך שימוש בפעולות האחרות שהוגדרו בהרצאה ל ADT רשימה. הסבירו מדוע לא ניתן לנתח את סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה החדשה.

כעת, עבור כל אחד מהמימושים הבאים, כיתבו פסאודו קוד מתאים לפעולה החדשה $Shift(L, i)$, כך שהפעולה תהיה יעילה ככל שתוכלו, ונתחו את סיבוכיות הזמן כתלות במספר האיברים במבנה n והאינדקס i .

ב. כפעולה חדשה על רשימה במימוש מערך מעגלי.

ג. כפעולה חדשה על רשימה במימוש רשימה מקושרת חד כיוונית.

הפתרונות לשאלה זו כתובים במילים לשם פשטות אך יש להשתמש בפסאודו קוד בתרגיל.

א. בצע i פעמים: Delete-First והכנסת הערך שהוחזר מהמחיקה באמצעות Insert-Last. סה"כ מתבצעות $O(i)$ פעולות על הרשימה, אך לא ידוע מה זמן הריצה מכיוון שלא ידוע המימוש.

ב. הערה: בסעיף זה כל חישובי המיקום צריכים להיות מודולו $maxlength$ מאחר ומדובר במערך מעגלי. תחילה נבדוק האם $maxlength == length$, ואם כן אז אין צורך להזיז את האיברים ברשימה במערך אלא רק את מיקום ה- $start$ מאחר והמערך מעגלי, לכן נזיז את מיקום ה- $start$ ל- $start+i$ (זמן הריצה $O(1)$ במקרה זה). אחרת, נבדוק האם $n-i$ גדול מ- i . אם כן: נעתיק את האיברים מתחילת הרשימה $start$ עד $start + i - 1$ לסוף הרשימה. את מיקום סוף הרשימה ניתן לחשב על פי $start + length$. נעדכן את מיקום ה- $start$ למיקום $start + i$. אם לא: נעתיק את האיברים ממיקום $start + i$ עד סוף הרשימה $start + length - 1$ למיקום שנמצא לפני תחילת הרשימה, מ- $start - length + i$ ועד $start - 1$. נעדכן את מיקום ה- $start$ למיקום $start - length + i$.

סה"כ זמן הריצה הוא $O(\min(i, n - i))$.

ברשימה מקושרת חד כיוונית אפשר לחסוך העתקות אך צריך לרוץ עד לאיבר ה- i . לשם הנוחות נסמן את ה- $Nodes$ ברשימה כ- $Node_k =$ האיבר ה- k ברשימה, כש k מ-1 עד n . הפעולות היחידות הנדרשות כדי לתקן את הרשימה הן:
 $Node_n.next = Node_1$ כדי לקשר את סוף הרשימה לתחילתה.
 $L.First = Node_(i+1)$ כדי שהרשימה תתחיל באיבר ה- $i+1$ ברשימה המקורית.
 $L.Last = Node_i, Node_i.next = NULL$ מכיוון שהוא הפך לאיבר האחרון. (צריך לשים לב שמבצעים את הפעולות בסדר הנכון על מנת שלא לנתק את הרשימה לפני שהגענו לאיבר האחרון.)

סה"כ זמן הריצה $O(i)$ כי תמיד צריך לרוץ עד לאיבר ה- i .

שאלה 2

נגדיר "מחסנית מינימום" כ-ADT התומך בפעולות הבאות:

- Init – אתחול מבנה הנתונים כאשר הוא ריק
- Insert(x) – הכנת המספר x למבנה.
- RemoveLast – הוצאת האיבר שהוכנס אחרון והחזרתו כפלט
- Min – החזרת ערך המספר הקטן ביותר במבנה.

ניתן להניח כי בכל זמן כל המספרים במחסנית שונים זה מזה.

א. הציעו מימוש ל"מחסנית מינימום", כאשר סיבוכיות הזמן הנדרשת לכל הפעולות היא $O(1)$.

ב. הוסיפו את הפעולה הבאה:

- Add(d) – הוספת d לכל המספרים במבנה. סיבוכיות זמן: $O(1)$. סיבוכיות שאר הפעולות לא תיפגע.

ג. הוסיפו את הפעולה הבאה:

- DeleteMin – מחיקת המספר הקטן ביותר מהמבנה. על הפעולה לרוץ בזמן $O(t)$ כאשר t הוא מספר האיברים במבנה שהוכנסו אחרי המינימום בעת ביצוע הפעולה.

מבנה הנתונים:

נשתמש ברשימה מקושרת דו-כיוונית. בכל רשומה ברשימה, בנוסף לערך האיבר, נשמור שדה נוסף ובו הערך המינימלי מבין ערכי כל האיברים הותיקים יותר (כולל האיבר עצמו). נקרא לשדה זה min .

מימוש הפעולות:

Create - אתחול רשימה מקושרת ריקה.

Insert(x) - הוספת המספר x לראש הרשימה. השדה min של האיבר החדש יהיה המינימום מבין x לבין השדה min של ראש הרשימה הקודם.

RemoveLast - מחיקת ראש הרשימה, והדפסת ערכו.

Min – החזרת השדה min של ראש הרשימה.

סעיף ב:

נוסיף למבנה הנתונים שדה $offset$. המאותחל ל -0 .

Insert(x) – במקום להכניס את הערך x נכניס את $x - offset$.

RemoveLast – נוסיף לערך המודפס $offset$.

Min – החזרת השדה min של ראש הרשימה בתוספת $offset$.

סעיף ג:

DeleteMin - מתחילים מראש הרשימה, ומתקדמים עד שמגיעים לאיבר המינימלי (איך יודעים שהגענו אליו?) ומוחקים אותו. חוזרים אחורה עד לראש הרשימה, ובדרך מעדכנים את שדה ה- min של כל איבר כמו בהכנסה (ניתן לחשוב על הפעולה כאל מחיקת כל האיברים שהוכנסו אחרי המינימום [כולל] והכנסתם בזה אחר זה מבלי להכניס את המינימום שוב).

שאלה 3

עבור זוגות הפונקציות הבאים, קבעו האם $f(n) = o(g(n))$, $f(n) = \Theta(g(n))$ או $f(n) = \omega(g(n))$. ניתן להוכיח את התשובות על-פי ההגדרות שלמדנו, חישוב גבול המנה או כל דרך נכונה אחרת.

א. $f(n) = n^5 \log^{14} n$; $g(n) = \frac{n^6}{\log^{12} n}$

ב. $f(n) = \sum_{i=1}^n \log i^3$; $g(n) = \sum_{i=1}^n \log i^2$

ג. $f(n) = (\log n)^n$; $g(n) = (\sqrt{n})^{\log n}$

ד. $f(n) = n^n$; $g(n) = n!$

ה. $f(n) = 1.9^{\log \log \log n}$; $g(n) = \log \log n$

שימו-לב: כל ה-log בשאלה בבסיס 2.

הערה: ניתן להשתמש בסעיף זה בכלל לופיטל.

א. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$ ולכן $f(n) = o(g(n))$.

ב. מכיון ש $\log k^2 = 2 \log k = \Theta(\log k)$ וגם $\log k^3 = 3 \log k = \Theta(\log k)$ נקבל ש $f(n) = \Theta(g(n))$.

ג. $f(n) = \omega(g(n))$ בבירור $f(n) = 2^{n \log \log n}$, $g(n) = 2^{0.5 \log^2 n}$.

ד. $f(n) = \omega(g(n))$ בבירור $f(n) = n * n * n * \dots * n \geq n * 2 * 3 * \dots * n = n * n! = n * g(n)$.

ה. $f(n) = o(g(n))$ ולכן $f(n) = 1.9^{\log \log \log n} = 2^{\log 1.9 * \log \log \log n} = (\log \log n)^{\log 1.9}$.

שאלה 4

יהיו f, g פונקציות מהטבעיים לטבעיים. הוכיחו/הפריכו:

- א. אם $f \neq \Omega(g)$ אז $f = o(g)$.
- ב. נניח שגבול המנה f/g קיים. אם $f \neq \Omega(g)$ אז $f = o(g)$.
- ג. $f = O(g)$ או $g = O(f)$.
- ד. נניח כי f, g מונוטוניות עולות. אז $f = O(g)$ או $g = O(f)$.

סעיף ב - הוכחה:

נתון שגבול המנה f/g קיים. אם גבול זה שווה ל-0 אז $f = o(g)$ והטענה הוכחה. אחרת נגיע לסתירה: גבול המנה f/g קיים ושונה מ-0, כלומר הוא שווה למספר חיובי כלשהוא או שהוא שווה לאינסוף. בכל אחד משני המקרים האלו נקבל ש $f = \Omega(g)$ וזו סתירה.

סעיפים א+ג+ד - הפרכה:

ניקח $f(n) = (n!)^2$ ונגדיר את $g(n)$ באופן הבא:

$$g(n) = \begin{cases} f(n) * n & n \text{ is odd} \\ \frac{f(n)}{n} & n \text{ is even} \end{cases}$$

ברור ש- f מונוטונית, וגם g מונוטונית כיוון ש

$$g(2n) = \frac{((2n)!)^2}{2n} = ((2n-1)!)^2 \cdot (2n) > ((2n-1)!)^2 * (2n-1) = g(2n-1)$$

וגם

$$g(2n+1) = f(2n+1) * (2n+1) > \frac{f(2n+1)}{2n} > \frac{f(2n)}{2n} = g(2n)$$

עבור ערכים זוגיים מתקיים $g(2n) = o(f(2n))$ ועבור ערכים אי זוגיים מתקיים $g(2n+1) = \omega(f(2n+1))$, לכן לא ייתכן המקרה בו $f(n) = O(g(n))$ או $g(n) = O(f(n))$.

שאלה 5

- א. הוכיחו כי $\log(n!) = \theta(n \log n)$
ב. הוכיחו באינדוקציה כי $T(n) = T(\lfloor \alpha n \rfloor) + T(\lfloor (1 - \alpha)n \rfloor) + 1 = O(n)$ עבור $\alpha < 1$.
ניתן להניח כי $T(c) = 1$ עבור ערכי c קטנים (הנחוצים למקרה הבסיס).

הערה לגבי הוכחות באינדוקציה:

חשוב לטעון טענה אינדוקטיבית עם הקבועים הנכונים, ולא להחליף את הקבוע תוך כדי ההוכחה (זאת הטעות הנפוצה ביותר בנושא זה).

דוגמה לבעיה שנוצרת אם לא נעשה זאת מתבטאת בנוסחת הנסיגה הבאה:

$$T(n) = 1 + T(n - 1)$$

נרצה להוכיח (באופן שקרי) $T(n) = O(1)$

הטענה האינדוקטיבית:

$$T(n) = O(1)$$

הבסיס מתקיים כי $T(1) = 1$.

צעד האינדוקציה:

נניח שלכל $m \leq n - 1$ מתקיים $T(m) = O(1)$ ונוכיח ל- n .

מהנחת האינדוקציה $T(n - 1) = O(1)$ ונובע מכך שקיים קבוע C כך ש- $T(n - 1) \leq C$.

לכן, $T(n) = 1 + T(n - 1) \leq C + 1$ וקיבלנו באופן שקרי ש- $T(n) = O(1)$.

לכן חשוב לעבוד עם קבוע ספציפי לכל אורך ההוכחה, ושהטענה האינדוקטיבית תכלול את הקבוע הספציפי.

$\log(n!) = O(n \log n)$:

$$\log(n!) = \log(1 \cdot 2 \cdots n) \leq \log(n \cdot n \cdots n) = \log(n^n) = n \log n$$

$$C = 1, N = 1$$

$\log(n!) = \Omega(n \log n)$:

$$\begin{aligned} \log(n!) &= \log(1 \cdot 2 \cdots n) \geq \log\left(\frac{n}{2} \cdot \left(\frac{n}{2} + 1\right) \cdot \left(\frac{n}{2} + 2\right) \cdots n\right) \\ &\geq \log\left(\frac{n}{2} \cdot \frac{n}{2} \cdots \frac{n}{2}\right) = \log\left(\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}\right) = \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} \\ \frac{n}{2} \log n - \frac{n}{2} &= \frac{n}{4} \log n + \frac{n}{4} (\log n - 2) \geq \frac{n}{4} \log n \\ C &= \frac{1}{4}, N = 4 \end{aligned}$$

ב. נראה באינדוקציה כי $T(n) \leq 2n - 1$.
בסיס: $T(c) = 1 \leq 2c - 1$ עבור $1 \leq c < \left\lceil \frac{1}{\alpha(1-\alpha)} \right\rceil$.

צעד:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(\lfloor \alpha n \rfloor) + T(\lfloor (1 - \alpha)n \rfloor) + 1 \leq \\ &2\lfloor \alpha n \rfloor - 1 + 2\lfloor (1 - \alpha)n \rfloor - 1 + 1 \leq \\ &2\alpha n + 2(1 - \alpha)n - 1 = 2n - 1 \end{aligned}$$

שאלה 6

מצאו חסם עליון וחסם תחתון אסימפטוטיים פשוטים הדוקים ככל האפשר עבור $T(n)$ בנוסחאות הנסיגה הבאות והוכיחו תשובתכם. בסעיף זה יש לפתור את נוסחאות הנסיגה על ידי שימוש בעצי גזירה או על ידי הוכחה באינדוקציה, השימוש במשפט המאסטר אסור בשאלה זאת.

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 + n \quad .a$$

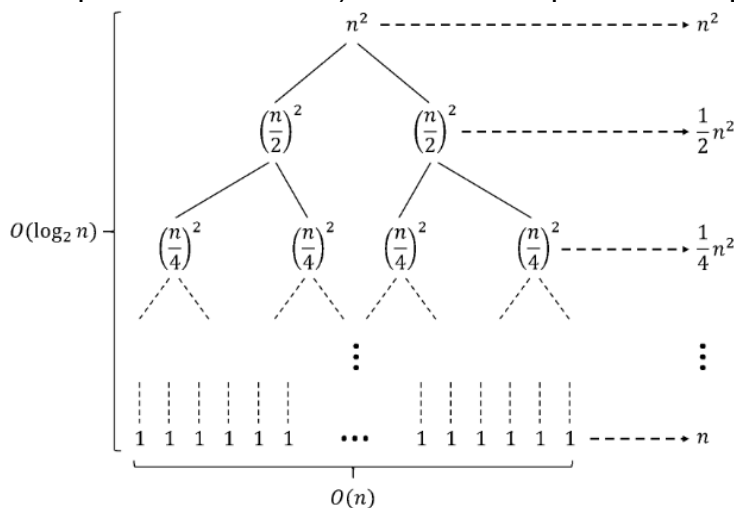
$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + \sqrt{n} \quad .b$$

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + n \quad .c$$

דוגמה לפתרון בעזרת עץ גזירה:

נסתכל על נוסחת הנסיגה: $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$

נצייר את עץ הקריאות הרקורסיביות של אלגוריתם עם נוסחת נסיגה כזו, כאשר בכל צומת נרשום את זמן הריצה של הקריאה המתאימה (ללא העלות של תת-קריאות רקורסיביות של קריאה זו):



נסכום את העלות הכוללת של כל שורה בעץ, ואז נסכום על פני כל השורות כדי לקבל את זמן הריצה הכולל, ונקבל:

$$T(n) = n^2 + \frac{n^2}{2} + \frac{n^2}{4} + \dots + \frac{n^2}{2^i} + \frac{n^2}{n} = n^2 \left(\sum_{i=0}^{\log_2 n} \frac{1}{2^i} \right) = O(n^2)$$

קיבלנו חסם עליון, אבל שימו לב שהוא הדוק, שכן:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \geq n^2 = \Omega(n^2)$$

i. $T(n) = \Theta(n^3 \log n)$, נפרק ל 2 ביטויים:

$$T(n) \leq 4T\left(\frac{n}{2}\right) + 2n^2 = 4 * 4 * T\left(\frac{n}{4}\right) + 2n^2 + 8 * 2\left(\frac{n}{2}\right)^2 = \dots = 4^{\log n} + \sum_{i=1}^{\log n} 2n^2$$

$$= O(n^2 \log n)$$

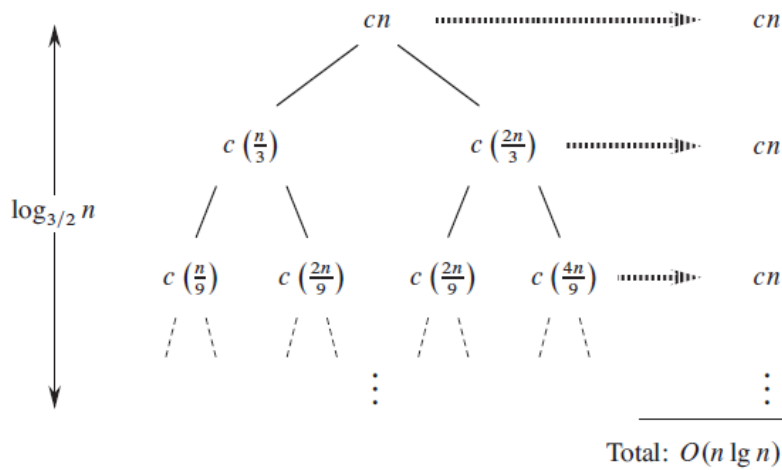
$$T(n) \geq 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 = 4 * 4 * T\left(\frac{n}{4}\right) + n^4 + 4 * \left(\frac{n}{2}\right)^2 = \dots = 4^{\log n} + \sum_{i=1}^{\log n} n^2 = \Omega(n^2 \log n)$$

ii. $T(n) = \Theta(n)$, נפתח את הטור:

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + \sqrt{n} = 3 * 3 * T\left(\frac{n}{9}\right) + \sqrt{n} + 3 * \sqrt{\frac{n}{3}} = \dots = 3^{\log_3 n} + \sum_{i=0}^{\log_3 n - 1} \sqrt{3}^i \sqrt{n} = \Theta(n)$$

iii. $T(n) = \theta(n \log n)$

העץ המתקבל:



מצד שני, ניתן לחסום את הביטוי על ידי שימוש ברמה האחרונה המלאה, כלומר:

$$T(n) \geq n \cdot \log_3 n = \Omega(n \log n)$$

שאלה 7

פתרו את נוסחאות הנסיגה הבאות ע"פ שיטת המאסטר, אם אפשרי. אם לא אפשרי, ציינו זאת ונמקו.

א. $T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + n \log^2 n$

ב. $T(n) = T\left(\frac{4n}{5}\right) + \log n$

ג. $T(n) = 6T\left(\frac{n}{5}\right) + n$

ד. $T(n) = 3T\left(\frac{n}{4}\right) + n \log n$

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + n \log^2 n \quad \text{א.}$$

לא ניתן להשתמש במשפט המאסטר במקרה זה.

לכאורה, המבנה של נוסחת הרקורסיה מתאים: $f(n) = n \log^2 n$, $a = 3, b = 3$, וכן $n^{\log_b a} = n$. טעות אפשרית היא לחשוב שמקרה 3 הוא המתאים כאן, שכן $f(n) = \omega(n)$. הבעיה היא שצריכים שיתקיים $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ כדי שנוכל להשתמש במקרה 3, וזה לא המצב כאן – כי היחס $\frac{f(n)}{n} = \log^2 n$ הוא קטן אסימפטוטית מכל ביטוי מהצורה n^ϵ עבור $\epsilon > 0$ קבוע. כלומר, "נפלנו" בפער שבין מקרה 2 לבין מקרה 3.

$$T(n) = T\left(\frac{4n}{5}\right) + \log n \quad \text{ב.}$$

לא ניתן להשתמש במשפט המאסטר במקרה זה.

$$\text{במקרה זה } f(n) = \log n, a = 1, b = \frac{5}{4}, \text{ ומתקיים } n^{\log_b a} = n^{\log_{5/4} 1} = n^0 = 1$$

אותה בעיה כמו סעיף א', שצריכים שיתקיים $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ בשביל מקרה 3, וזה לא המצב כאן – $\frac{f(n)}{1} = \log n$. הביטוי קטן אסימפטוטית מכל ביטוי מהצורה n^ϵ עבור $\epsilon > 0$ קבוע.

$$T(n) = 6T\left(\frac{n}{5}\right) + n \quad \text{ג.}$$

נפעיל את שיטת המאסטר עם $a = 6, b = 5, f(n) = n$. מתקיים $n^{\log_b a} = n^{\log_5 6} \approx n^{1.11}$, וכיוון ש- $f(n) = O(n) = O(n^{1.11 - \epsilon})$ עבור $\epsilon = 0.1$, אפשר להפעיל את מקרה 1 של משפט המאסטר ולקבל שהפתרון הוא $T(n) = \Theta(n^{1.11})$.

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{4}\right) + n \log n \quad \text{ד.}$$

כאן $a = 3, b = 4, f(n) = n \log n$ ומתקיים $n^{\log_b a} = n^{\log_4 3} \approx O(n^{0.79})$. כיוון ש- $f(n) = \Omega(n^{0.79 + \epsilon})$ עבור $\epsilon = 0.1$, נראה שמתאים כאן מקרה 3 של משפט המאסטר. עדיין צריך לבדוק שמתקיים התנאי הנוסף של מקרה 3: $af\left(\frac{n}{b}\right) = 3\left(\frac{n}{4}\right) \log \frac{n}{4} \leq \frac{3}{4} n \log n = cf(n)$ עבור $c = \frac{3}{4}$. לכן נפעיל את מקרה 3 ונקבל $T(n) = \Theta(n \log n)$.

שאלה 8

בהרצאה למדתם כיצד אפשר לאתחל מערך בזמן קבוע, ע"י שימוש בשני מערכי עזר, לצורך מימוש ה ADT וקטור בצורה יעילה (כל הפעולות בזמן קבוע, כולל כאמור האתחול).

אמיר ביצע סדרת פעולות, ותמונת הזיכרון שהתקבלה מתוארת להלן. חלק מהערכים המופיעים הם ערכים "אמיתיים" שנוצרו ע"י פקודות Set, וחלק הם ערכי "זבל" שהיו בזיכרון לפני תחילת ביצוע הפקודות.

V =

12	99	5	42	7	100	8	55
----	----	---	----	---	-----	---	----

Positions =

2	0	4	1	6	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Legals =

1	3	0	6	3	-4	15	3
---	---	---	---	---	----	----	---

size = 3

א. לכל $0 \leq i < 8$ ציינו מה יוחזר מהפקודה $Get(V, i)$ (זכרו שכרגיל האינדקסים מתחילים מ-0).

במימוש האתחול בזמן קבוע, תא i נחשב מאותחל אם ורק אם:
 $0 \leq Positions[i] < size$

וגם

$$Legals[Positions[i]] = i.$$

בדיקה עבור כל תא:

- $Get(V, 0) = 12$. חוקי: $Positions[0] = 2, Legals[2] = 0 \ i = 0$
- $Get(V, 1) = 99$. חוקי: $Positions[1] = 0, Legals[0] = 1 \ i = 1$
- $Get(V, 2) = 0$. לא חוקי: $Positions[2] = 4 \geq 3 \ i = 2$
- $Get(V, 3) = 42$. חוקי: $Positions[3] = 1, Legals[1] = 3 \ i = 3$
- $Get(V, 4) = 0$. לא חוקי: $Positions[4] = 6 \geq 3 \ i = 4$
- $Get(V, 5) = 0$. לא חוקי: $Positions[5] = 0, Legals[0] = 1 \neq 5 \ i = 5$
- $Get(V, 6) = 0$. לא חוקי: $Positions[6] = 3 \geq 3 \ i = 6$
- $Get(V, 7) = 0$. לא חוקי: $Positions[7] = 2, Legals[2] = 0 \neq 7 \ i = 7$

לכן הפלט יהיה:

(12,99,0,42,0,0,0,0)